Synthèse Algèbre

EXERCICE 1 — Synthèse de révisions

Soient les vecteurs $u_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $u_3 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^3$, et la matrice $B = \begin{pmatrix}1 & 2\\0 & -1\\3 & 1\end{pmatrix}$.

1. Écrire le vecteur $w = 2u_1 - u_2 + 3u_3$ sous la forme d'un produit matrice-vecteur Ax (en précisant A et x), puis calculer w.
2. Parmi les produits AB, BA, B^tA et AB^t, lesquels sont bien définis ? Préciser la taille des matrices résultantes.
3. Calculer $\det(A)$. La famille (u_1, u_2, u_3) est-elle une base de $\mathbb{R}^3$? Quel est le volume du parallélépipède qu'elle engendre ?
4. Calculer l'inverse A^{-1} à l'aide de la comatrice.

TRANSFORMATIONS ISOMÉTRIQUES

Une isométrie est une transformation géométrique qui conserve les longueurs et les angles (et donc les aires/volumes)

1. Les isométries linéaire dans $\mathbb{R}^2$

Rotation d'angle θ	Symétrie axe (Ox)	Symétrie axe (Oy)	Symétrie axe d'angle θ
$R_\theta = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$	$S_x = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$	$S_y = \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$	$S_\theta = \begin{pmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{pmatrix}$

2. Les translations de $\mathbb{R}^2$

Translation de vecteur $v = \begin{pmatrix}v_1\\v_2\end{pmatrix}$: Ce n'est pas une application linéaire ($0 \mapsto v \neq 0$).
Pour garder une écriture matricielle (que les ordinateurs peuvent traiter), l'astuce est de passer à $\mathbb{R}^3$ de la manière suivante, et d'ignorer la dernière coordonnée.

$$\underbrace{\begin{pmatrix}1 & 0 & v_1\\ 0 & 1 & v_2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}}_{T_v}\begin{pmatrix}x\\y\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x+v_1\\y+v_2\\1\end{pmatrix}$$

On appelle ça les coordonnées homogènes.

3. Les isométries affines de $\mathbb{R}^2$

On peut composer les deux types d'isométries précédentes pour créer d'autres isométries : les rotations ou symétries autour de $p \neq 0$.
On procède en *3 étapes :*
i. Translater de $-p$ pour ramener le centre à l'origine
ii. Appliquer la rotation ou symétrie **linéaire** M correspondante
iii. Re-translater de $+p$:

en coordonnées homogènes : $\mathbf{T_p\, M\, T_{-p}}$

EXERCICE 2

Déterminer l'application affine transformant un point $u = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ en son symétrique v par rapport à la droite $\mathcal{D}$ orientée d'un angle $\theta = \frac{\pi}{3}$ et passant par le point $p = \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$.

CORRIGÉ

1. **Écriture matricielle :** En plaçant u_1, u_2, u_3 en colonnes, $w = Ax$ avec $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ et $x = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{smallmatrix}\right)$. On trouve $w = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{smallmatrix}\right)$.
2. **Dominos :** A est (3×3) et B est (3×2), donc B^t est (2×3). Seuls AB (3×2) et B^tA (2×3) sont définis.
3. **Déterminant & Base :** Par Sarrus, $\det(A) = (1+1+0) - (0+0+0) = \mathbf{2} \neq \mathbf{0}$.
   Donc A est inversible, (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$, et le parallélépipède engendré a un volume égal à $|\det(A)| = \mathbf{2}$.
4. **Inverse :** On calcule les 9 sous-déterminants 2×2 affectés des signes du damier :

$$\mathrm{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\mathrm{com}(A)^t = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

CORRIGÉ

On raisonne avec la méthode en 3 étapes.

1. On applique la transformation $T_{-p} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Puis on applique la transformation $S_{\frac{2\pi}{3}} = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{3} & \sin\frac{2\pi}{3} \\ \sin\frac{2\pi}{3} & -\cos\frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$, mais comme il a fallu se plonger dans $\mathbb{R}^3$ (et laisser la dernière coordonnée intouchée) celle-ci devient $\begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{3} & \sin\frac{2\pi}{3} & 0 \\ \sin\frac{2\pi}{3} & -\cos\frac{2\pi}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Et enfin on applique la transformation $T_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Par conséquent (et en connaissant notre cercle trigononétrique), l'application affine correspond à la multiplication matricielle

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En faisant le calcul et en ne gardant que les 2 premières coordonnées on obtient

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -x + y\sqrt{3} \\ x\sqrt{3} + y \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 6 + \sqrt{3} \\ -2\sqrt{3} - 1 \end{pmatrix}.$$